



Examen 2

David Berrio Martínez
000547257

Curso: Tópicos Avanzados en bases de datos

Docente: Juan Rodas

Universidad Pontificia Bolivariana
2026-2

1. Resumen de la infraestructura

Para este examen se optó por una instalación local basada en contenedores, siguiendo la recomendación del enunciado de no instalar el motor directamente sobre la estación de trabajo. El motor seleccionado es MySQL 8.x (código abierto), desplegado con la imagen oficial mysql:8.4 (versión LTS) mediante Docker Compose sobre Docker Desktop con backend WSL 2. La conectividad se valida desde DBeaver.

Nota sobre el puerto: se expuso el puerto 3307 en el anfitrión porque el contenedor MySQL del examen 01 (districold_mysql) ya usa el 3306. De esta forma ambos entornos pueden coexistir sin conflicto; dentro del contenedor MySQL sigue escuchando en su puerto estándar 3306.

2. Aprovisionamiento del contenedor MySQL

2.1 Definición del servicio con Docker Compose

La infraestructura se declara como código en un archivo docker-compose.yml ubicado en la carpeta del repositorio (tadb202620_examen_02). Esto permite recrear el entorno de forma idéntica con un solo comando.

3. Crear `docker-compose.yml` en esa carpeta

```

yaml
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4          # MySQL 8.x LTS (el examen exige 8.x)
    container_name: tadb_mysql
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: "CambiaEstaClave2026*"
      TZ: America/Bogota
    ports:
      - "3306:3306"
    command:
      - --character-set-server=utf8mb4
      - --collation-server=utf8mb4_0900_ai_ci
      - --local-infile=1      # para cargar los CSV más adelante
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql # los datos se conservan aunque borres el contenedor
      - ./datos:/datos           # carpeta compartida con los CSV
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-uroot", "-pCambiaEstaClave2026*"]
      interval: 10s
      retries: 5

volumes:
  mysql_data:
  
```

Figura 1. Plantilla del archivo docker-compose.yml.

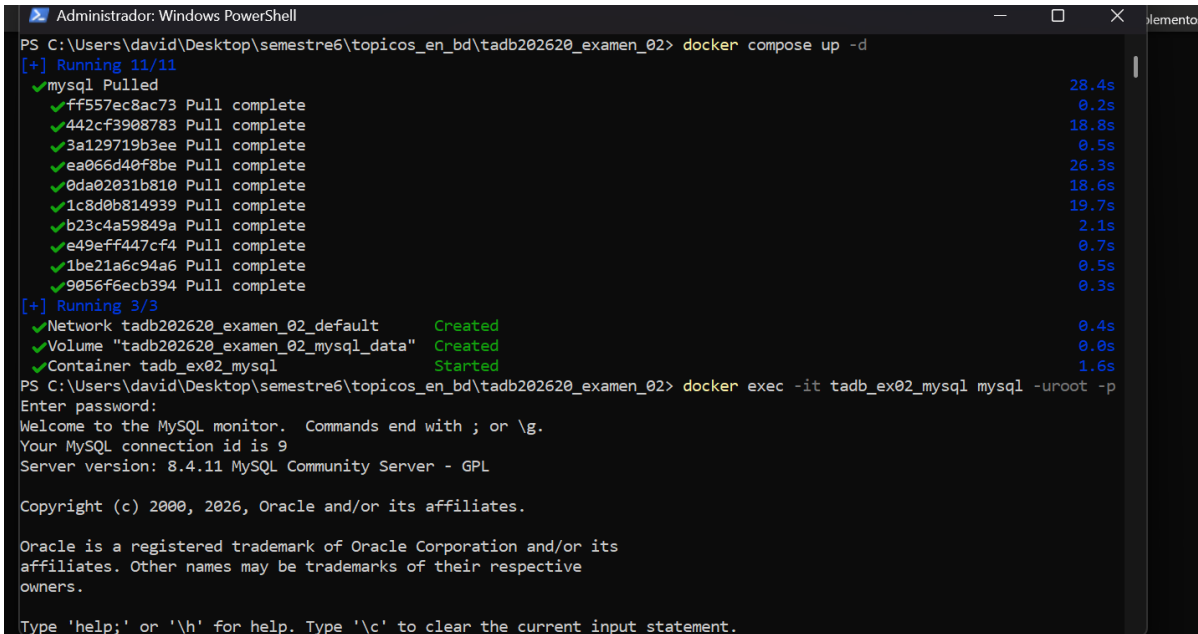
La imagen muestra el archivo de configuración que define el contenedor de MySQL: la versión a usar, la contraseña, la zona horaria de Bogotá y una carpeta para compartir los archivos de datos.

A partir de esta plantilla se ajustaron el nombre del contenedor, el puerto y la contraseña. El archivo final es el siguiente:

```
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    container_name: tadb_ex02_mysql
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: "RootBrechas2026*"
      TZ: America/Bogota
    command:
      - --character-set-server=utf8mb4
      - --collation-server=utf8mb4_0900_ai_ci
      - --local-infile=1          # permite LOAD DATA LOCAL INFILE
    ports:
      - "3307:3306"              # 3307 en Windows (el 3306 lo usa el examen 01)
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql # persistencia de datos
      - ./datos:/datos            # CSV de la sabana de datos
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-uroot", "-pRootBrechas2026*"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10
      start_period: 30s

volumes:
  mysql_data:
```

2.2 Descarga de la imagen y creación del contenedor



```

Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\david\Desktop\semestre6\topicos_en_bd\tadb202620_examen_02> docker compose up -d
[+] Running 11/11
  ✓mysql Pulled                                28.4s
  ✓ff557ec8ac73 Pull complete                  0.2s
  ✓442cf3908783 Pull complete                  18.8s
  ✓3a129719b3ee Pull complete                  0.5s
  ✓ea066d40f8be Pull complete                  26.3s
  ✓0da02031b810 Pull complete                  18.6s
  ✓1c8d0b814939 Pull complete                  19.7s
  ✓b23c4a59849a Pull complete                  2.1s
  ✓e49eff447cf4 Pull complete                  0.7s
  ✓1be21a6c94a6 Pull complete                  0.5s
  ✓9056f6ecb394 Pull complete                  0.3s
[+] Running 3/3
  ✓Network tadb202620_examen_02_default        Created          0.4s
  ✓Volume "tadb202620_examen_02_mysql_data"    Created           0.0s
  ✓Container tadb_ex02_mysql                   Started           1.6s
PS C:\Users\david\Desktop\semestre6\topicos_en_bd\tadb202620_examen_02> docker exec -it tadb_ex02_mysql mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.4.11 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

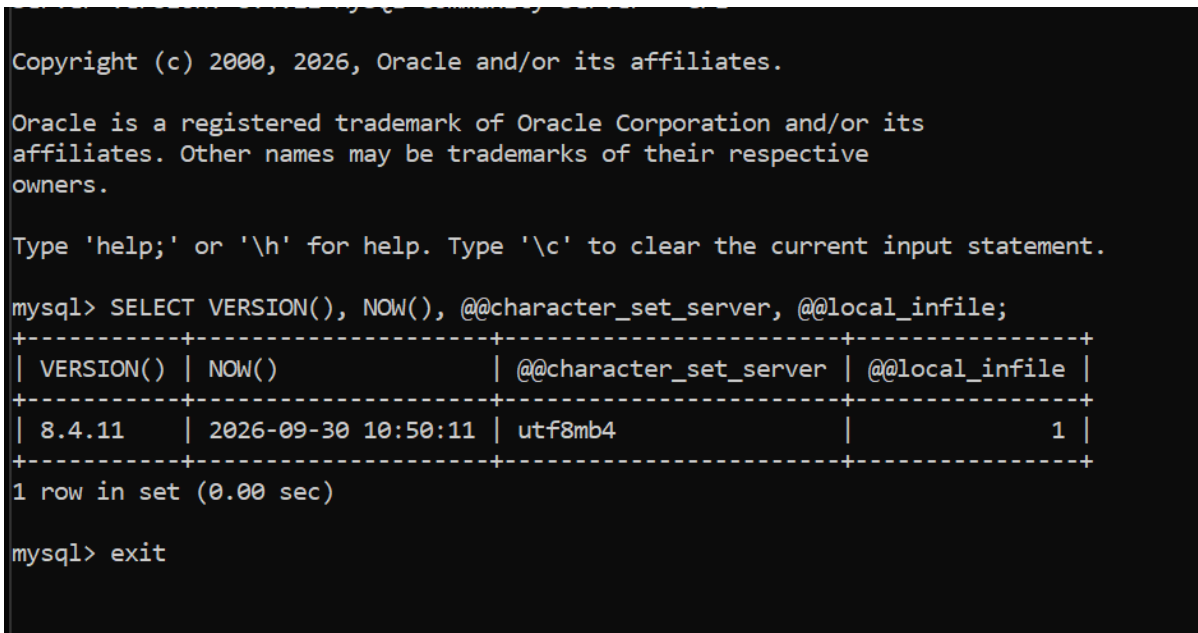
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```

Figura 2. Creación del contenedor y acceso a MySQL.

Con un solo comando, Docker descargó MySQL y creó el contenedor. Después se abrió la consola de MySQL dentro del contenedor, que respondió confirmando la versión 8.4.11.

2.3 Verificación de la configuración del servidor



```

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SELECT VERSION(), NOW(), @@character_set_server, @@local_infile;
+-----+-----+-----+-----+
| VERSION() | NOW() | @@character_set_server | @@local_infile |
+-----+-----+-----+-----+
| 8.4.11    | 2026-09-30 10:50:11 | utf8mb4                | 1              |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> exit

```

Figura 3. Verificación de la configuración del servidor.

Se ejecutó una consulta sencilla para comprobar que el servidor quedó bien configurado: la versión es MySQL 8.4, la hora corresponde a Bogotá, usa codificación Unicode y permite cargar archivos CSV, algo que se necesitará en la etapa 2.

3. Conectividad desde el IDE DBeaver

3.1 Creación de la conexión

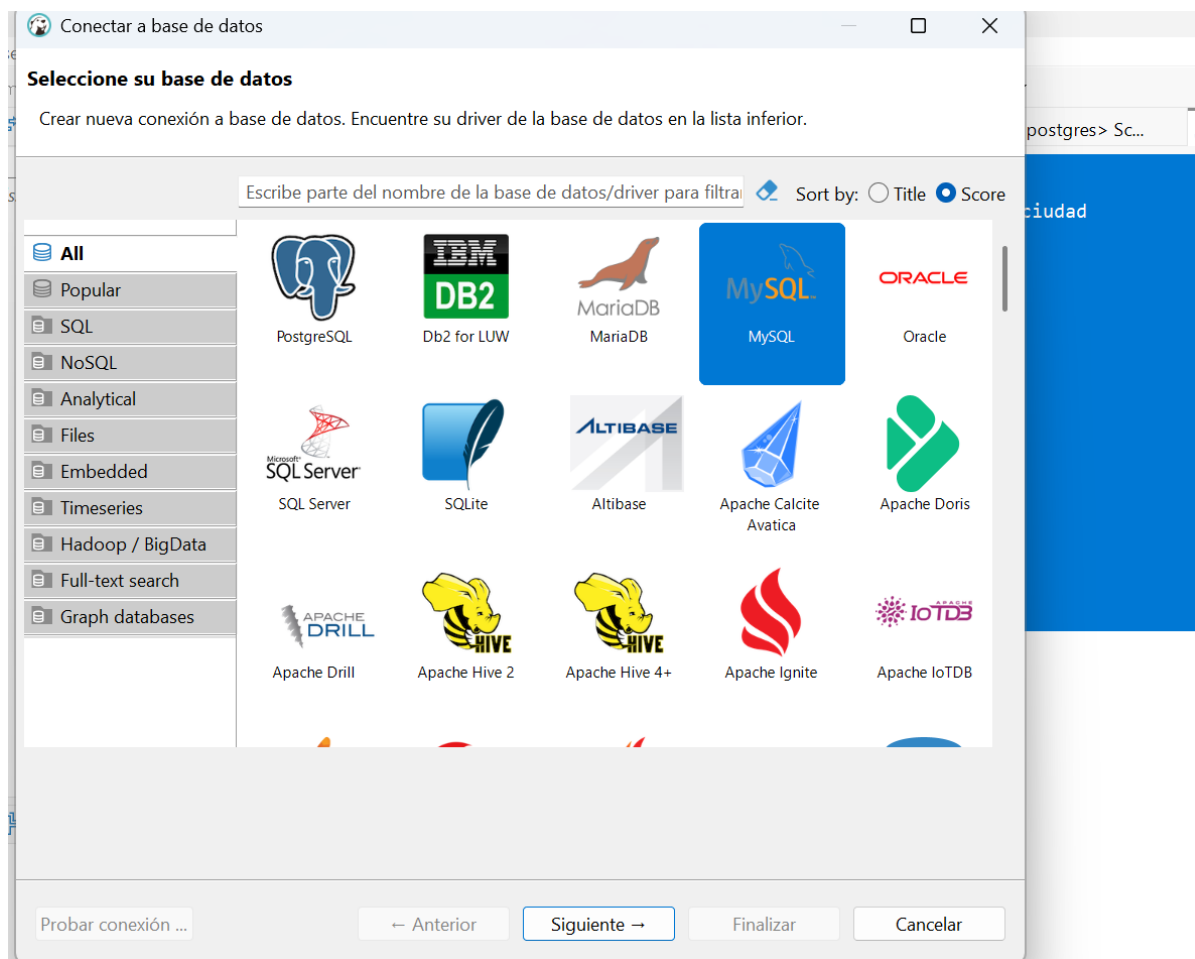


Figura 4. Creación de una nueva conexión MySQL en DBeaver.

En DBeaver se creó una nueva conexión y se eligió MySQL como tipo de base de datos.

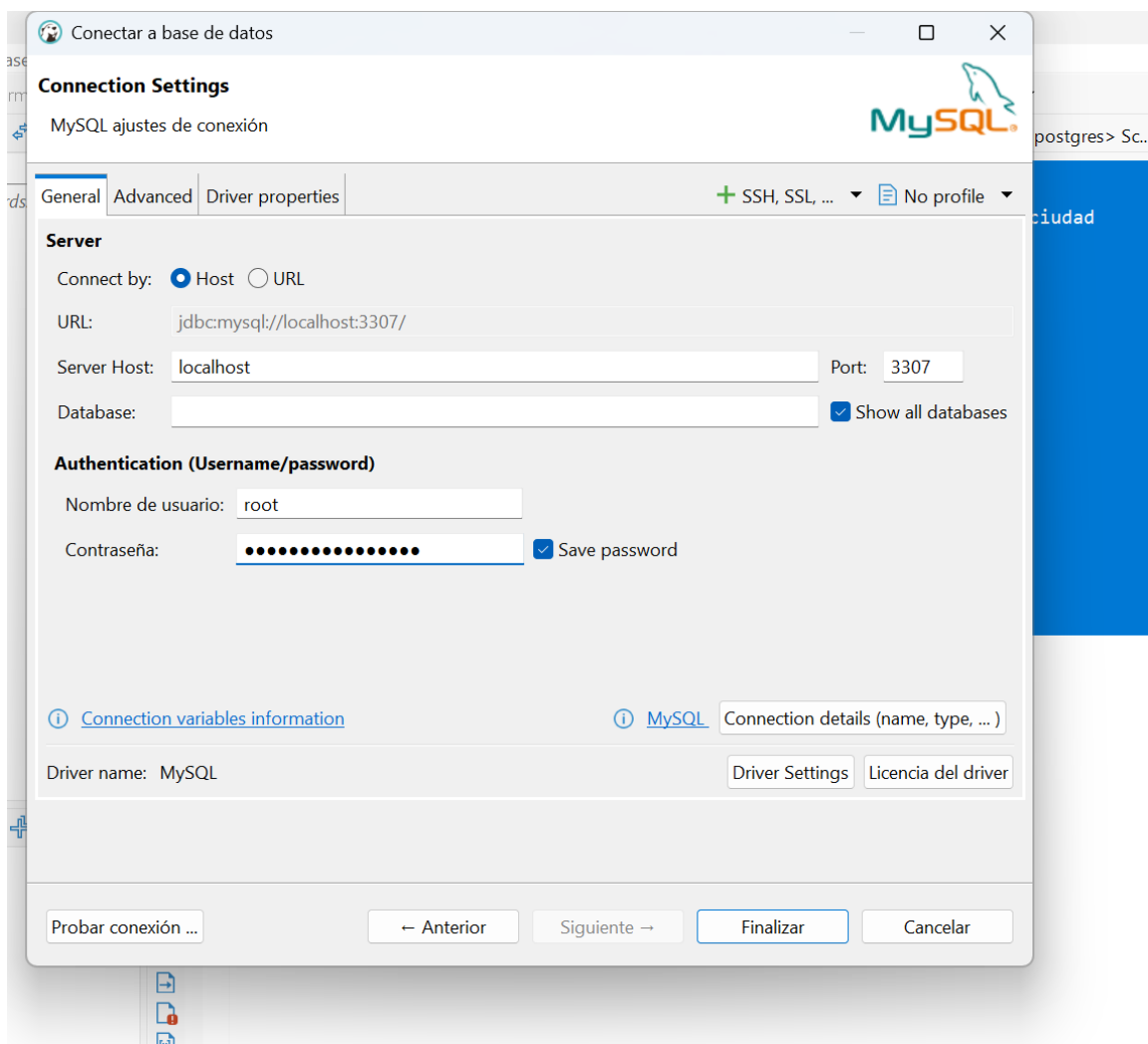


Figura 5. Datos de conexión.

Se indicaron los datos para conectarse al contenedor: el servidor local (localhost), el puerto 3307 y el usuario root con su contraseña.

3.2 Configuración del driver MySQL

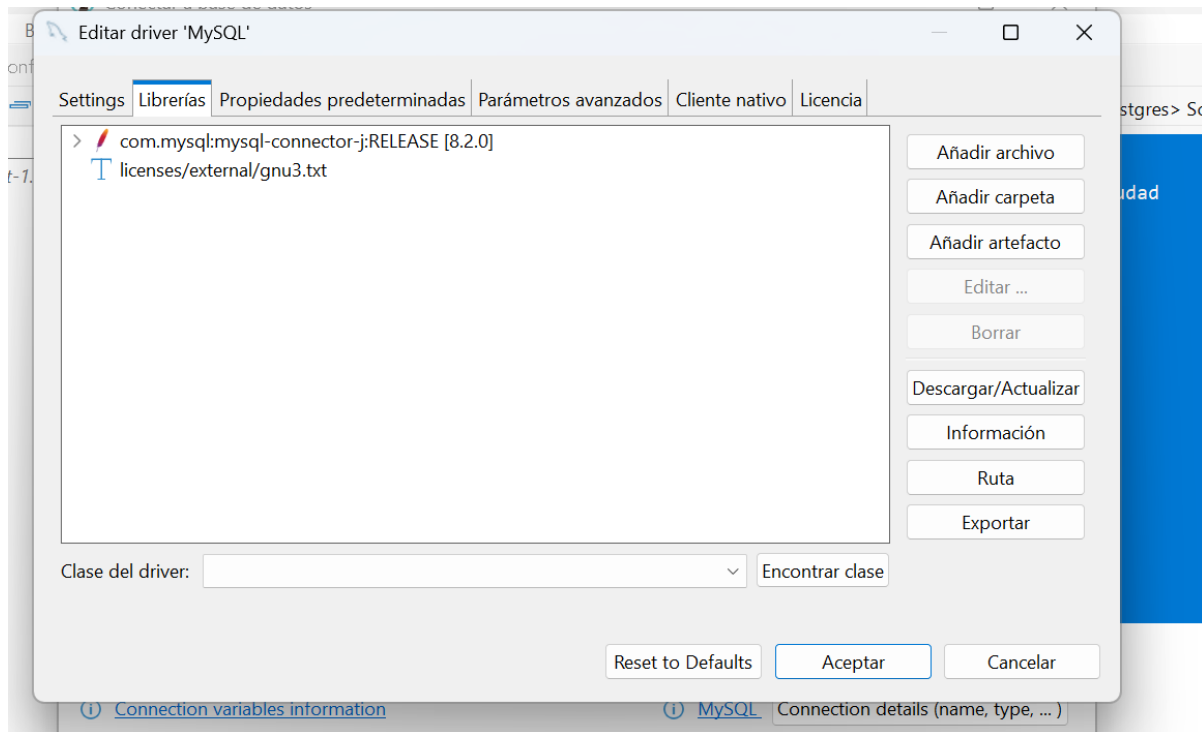


Figura 6. Driver de MySQL en DBeaver.

Se revisó el driver de MySQL, que es el componente que permite a DBeaver comunicarse con la base de datos.

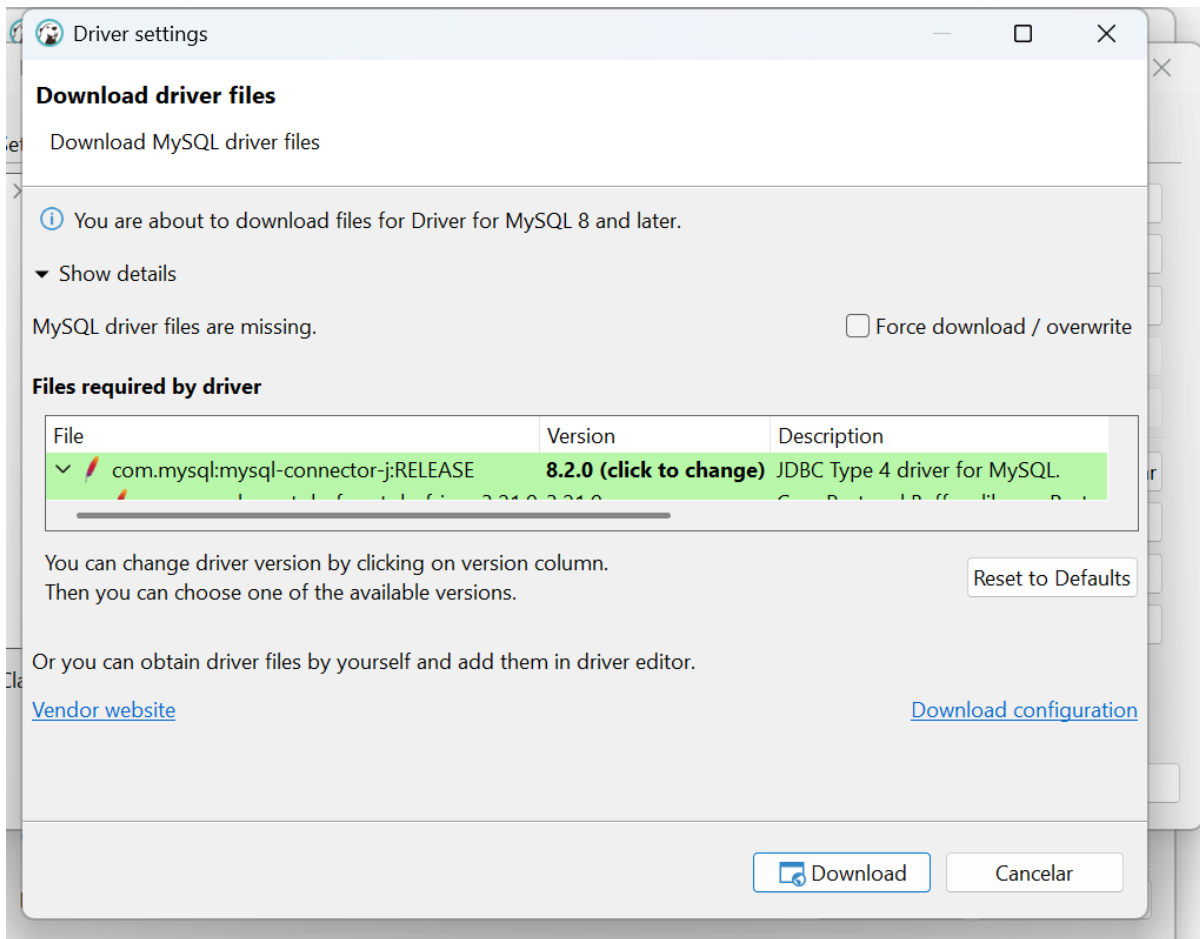


Figura 7. Descarga del driver.

Como el driver no estaba instalado, DBeaver ofreció descargarlo y se aceptó.

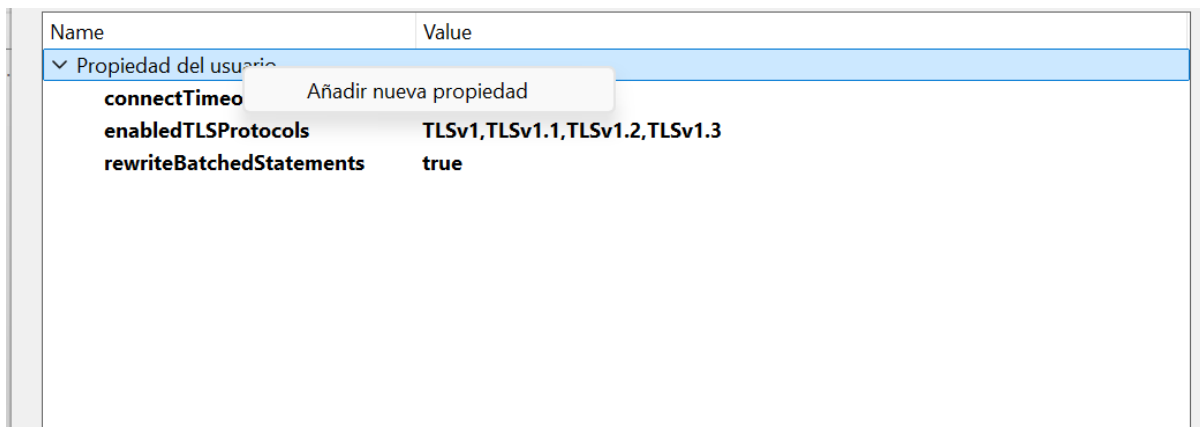


Figura 8. Adición de propiedades al driver.

Se agregaron algunas propiedades adicionales al driver para que la conexión con el contenedor funcionara correctamente.

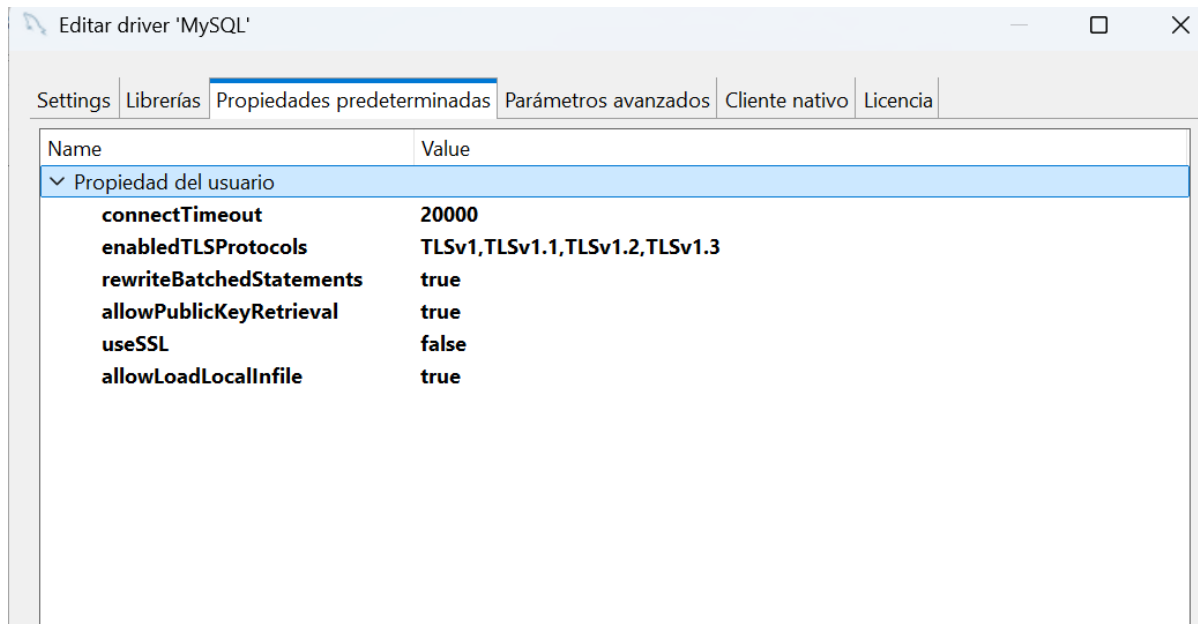


Figura 9. Propiedades del driver configuradas.

Se añadieron tres ajustes: permitir la autenticación con MySQL 8.4, desactivar el cifrado (por ser una conexión local de laboratorio) y habilitar la carga de archivos CSV desde el IDE.

3.3 Prueba de conexión

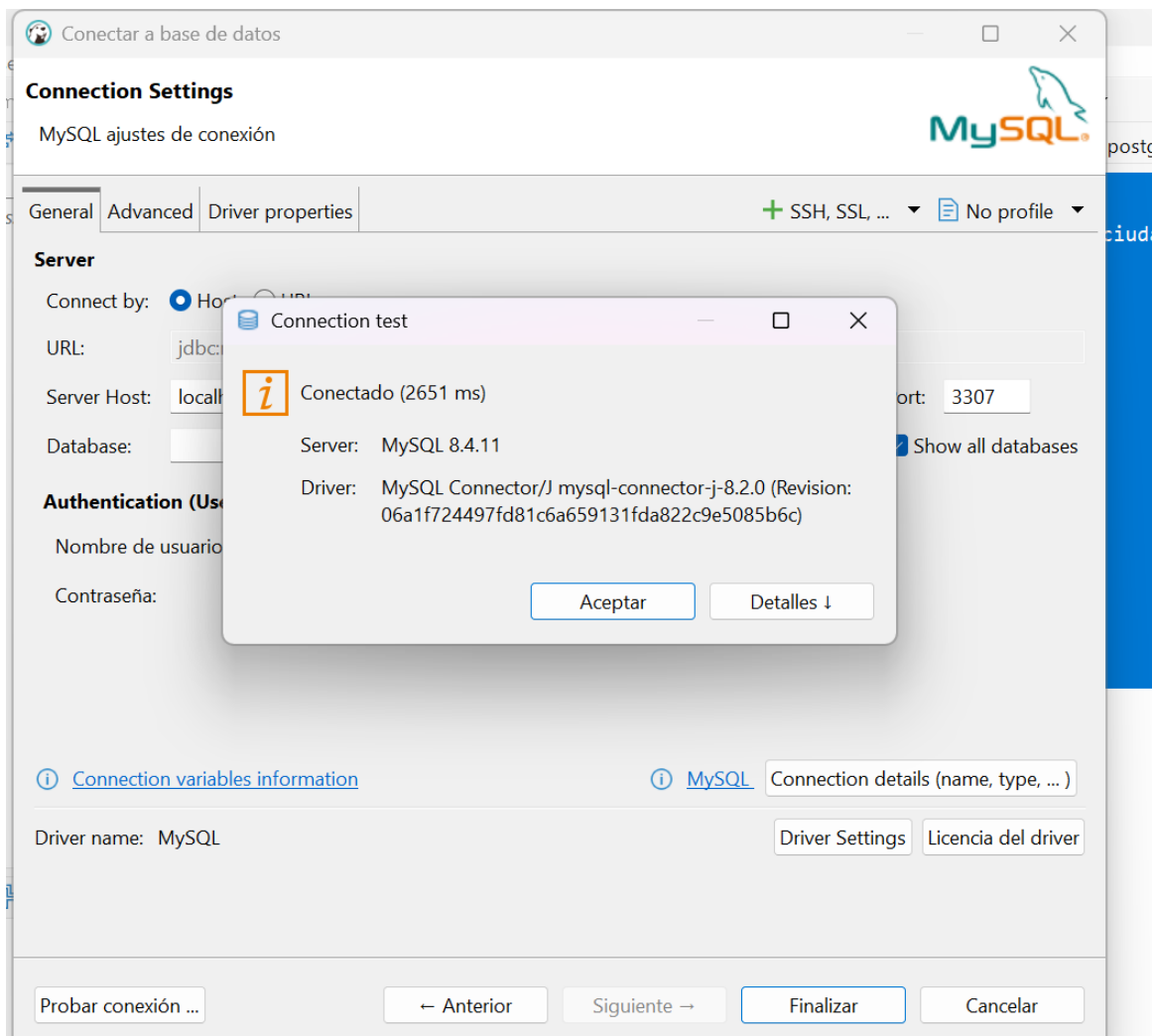


Figura 10. Prueba de conexión exitosa.

La prueba de conexión fue exitosa: DBeaver se comunicó con el servidor MySQL 8.4.11, lo que confirma que el puerto, la contraseña y el driver están bien configurados. Luego se guardó la conexión.

3.4 Consulta de validación desde el IDE

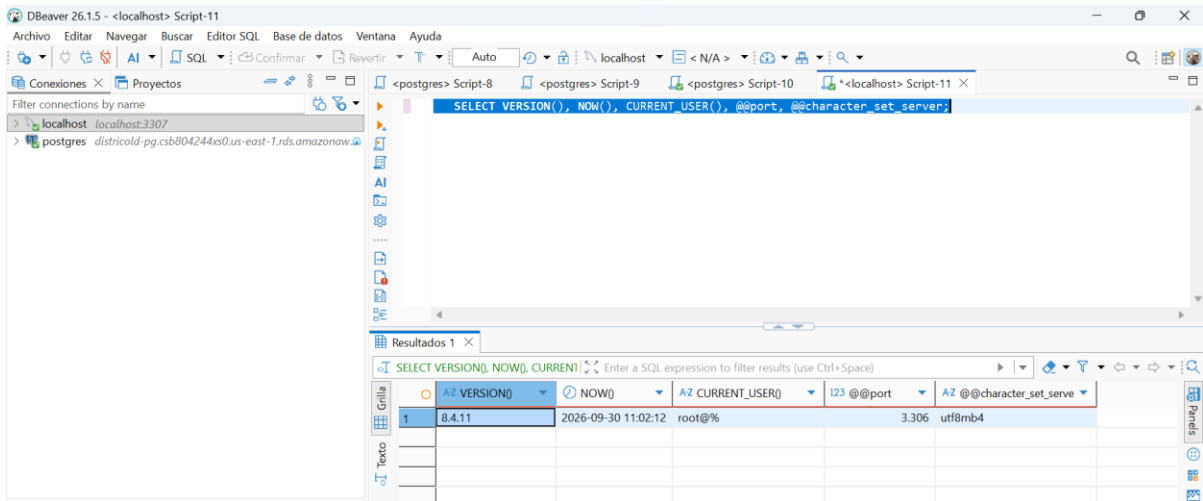


Figura 11. Consulta de validación desde DBeaver.

Por último, se ejecutó una consulta desde DBeaver que devolvió la versión, la hora, el usuario y el puerto del servidor, coincidiendo con lo verificado desde la consola. Con esto queda comprobado que el IDE se conecta correctamente a MySQL dentro del contenedor.

4. Comandos de operación del entorno

Todos los comandos se ejecutan desde la carpeta `tadb202620_examen_02`:

Acción	Comando
Crear e iniciar el contenedor	<code>docker compose up -d</code>
Ver estado y healthcheck	<code>docker ps</code>
Ver registros del servidor	<code>docker logs tadb_ex02_mysql --tail 20</code>
Abrir consola de MySQL	<code>docker exec -it tadb_ex02_mysql mysql -uroot -p</code>
Detener / iniciar	<code>docker compose stop / docker compose start</code>
Eliminar contenedor (conserva datos)	<code>docker compose down</code>
Eliminar contenedor y datos	<code>docker compose down -v</code>